H6

BÖLÜM 2 · NİCEL ARAŞTIRMA

Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

BÜYÜK SORU

“Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Veriyi tanımak, betimsel ve çıkarımsal istatistik, test seçimi, etki büyüklüğü · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	“p zaten anlamlı çıktı” cümlesi ve büyük soru
10–42	**Anlatım I**	Veriyi tanımak ve betimsel istatistik
42–55	**Anlatım I**	Biçim, grafik ve tabloyu doğru okumak
55–65	**Ara**	—
65–95	**Anlatım II**	Çıkarımsal mantık, test seçimi, yorum
95–125	**Makale kritiği**	Nicel bir makalenin bulgular bölümü
125–140	**Atölye**	SPSS/Jamovi: temizle, seç, hesapla, yaz
140–147	**Uygulama Yaprağı 6**	Kendi nicel analiz planın
147–150	**Kapanış**	Haftanın cevabı ve çıkış kartı

?

“Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

Bu hafta bir yazılım dersi yapmayacağız. SPSS menülerini ezberlemek bir gün sürer; bir sayının ne söylediğini ve ne söylemediğini bilmek bir dönem sürer. Bugün ikincisini çalışıyoruz.

1

BÖLÜM 1

Analizden önce: veriyi tanımak

Analiz, Analyze menüsünde başlamaz; veri dosyasına bakmakla başlar

Üç kural, tek cümle

1 Her satır bir birey

Ön test ve son test ayrı dosyalarda değil, aynı dosyada ayrı sütunlarda durur. Eşleştirilmiş analiz ancak böyle mümkündür.

2 Her sütun bir değişken

Sütun adları kısa, Türkçe karaktersiz ve anlaşılır olsun: id, grup, cinsiyet, ontest, sontest. Üç ay sonra kendiniz okuyacaksınız.

3 Her dosyanın bir kodlama defteri var

Hangi sayı hangi kategoriye karşılık geliyor, kayıp veri hangi kodla gösterildi? Bunları yazmazsanız dosya yalnızca bugün okunabilir.

İki farklı hayvan, iki farklı karar

Birim yanıtsızlığı: kişi ölçeğe hiç katılmamıştır; satır boştur.

Karar: satır analizden çıkarılır ve raporda sayısı yazılır.

Madde yanıtsızlığı: katılan kişi bir soruyu boş bırakmıştır.

Karar: seyrekse ölçek ortalamasıyla tamamlanır; yoğunsa vaka çıkarılır.

Liste bazında silme en pahalı yoldur: bir örnekte 9.790 vakadan geriye yalnızca 5.795 tam vaka kalır.

Raporda ne yazılacak?

“120 formdan 6'sı boş döndüğü için analiz 114 kişiyle yürütülmüştür.” Kaç vakayla başladığınızı ve kaç vakayla bitirdiğinizi yazmak zorundasınız; kayıp veri bir temizlik ayrıntısı değil, örneklemin yeniden tanımlanmasıdır.

Hata mı, gerçek uç gözlem mi?

Hata: ölçeğin sınırlarını aşan değer (5'lik ölçekte 44) → düzeltilir.

Gerçek: veri doğru girilmiş, öğrenci gerçekten öyle puan almış → silinmez.

Gerçek aykırı değerde yapılacak iş: analizi onunla ve onsuz iki kez çalıştırıp sonucu raporlamak.

Aykırı değer, kestirimden çok kestirimin hatasını bozar.

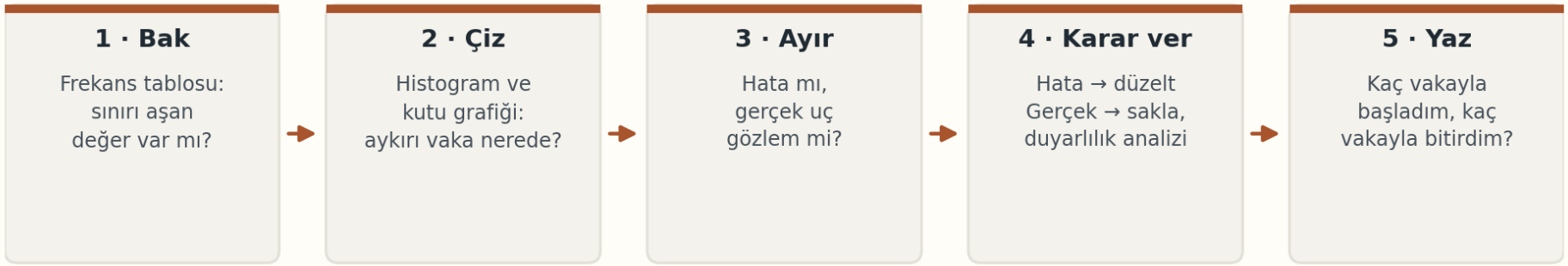
Örneklem büyükse aykırı değerler normallikten daha acil bir sorundur.

38,44

50,8 birimlik toplam hatanın tek bir aykırı değerden gelen kısmı (veri: 1, 3, 4, 3, 2 → 4 yerine 10 yazılınca)

ŞEMA S1

Veri temizleme akışı: beş kutu, tek yön



Sıra bozulamaz: analiz menüsüne ancak beşinci kutudan sonra gidilir. Aykırı değer kestirimden çok kareler toplamını bozar; kareler toplamı bozulunca standart hata da güven aralığı da bozulur.

Atölyede bu beş kutuyu hazır bir veri dosyası üzerinde uygulayacağız. Dosyanın içinde üç hata var: ölçek sınırını aşan bir değer, iki boş hücre ve ters kodlanmamış bir madde.

TABLO 6.1

Ölçek düzeyi, analizi belirler

Düzey	Ayırt edici özelliği	Örnek	Analiz
Sınıflama	Sayılar yalnızca etiket; sıra yok	Okul türü, branş, cinsiyet	Yüzde, ki-kare
Sıralama	Sıra var, aralıklar eşit değil	Başarı sırası, tek Likert maddesi	Medyan, Mann-Whitney U
Eşit aralıklı	Aralıklar eşit, mutlak sıfır yok	Başarı testi puanı, ölçek toplam puanı	Ortalama, t-testi, ANOVA
Oran	Aralıklar eşit, mutlak sıfır var	Okunan kitap sayısı, devamsızlık günü	Ortalama, r, regresyon

2

BÖLÜM 2

Betimsel istatistik: veriyi konuşturmak

Çok sayıda puanı birkaç sayıyla özetlemek — ve o sayıların yalan söylediği yerleri bilmek

ÖRNEK

Ortalamanın yalan söylediği üç durum

1 · Uç değer varsa

60, 60, 90, 70, 200 dizisinin ortalaması 96'dır.

200 çıkarılınca 70'e düşer.

Medyan ise 70; 200 çıkarılınca yalnızca 65.

Çözüm: medyanı ortalamanın yanına yazın.

2 · Dağılım iki tepeliyse

Ortalama, hiçbir öğrencinin bulunmadığı bir “orta” noktayı gösterir.

Bu genellikle iki farklı alt grubun karıştığının işaretidir.

Çözüm: histogramı çizin ve alt grupları ayırın.

3 · Ölçek düzeyi uygun değilse

“Branş ortalaması 2,3” cümlesi bir bilgi taşımaz.

Sınıflama düzeyinde sayılar etikettir.

Çözüm: mod ve yüzde verin.

İki bambaşka sınıf

7-A: 22, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29 → ortalama 25,75; SS ≈ 2,25.

7-B: 8, 12, 18, 24, 27, 33, 38, 46 → ortalama 25,75; SS ≈ 12,4.

7-A'da sınıf birlikte ilerliyor; 7-B'de sınıf ikiye ayrılmış.

Öğretmen için bu iki durum bambaşkadır.

Yalnızca ortalamayı raporlayan bir tez, öğretmenin en çok ihtiyaç duyduğu bilgiyi silmiş olur.

25,75

her iki şubenin de ortalaması — ama standart sapmalar 2,25 ve 12,4. Merkezî eğilimi asla yayılım olmadan raporlamayın.

Bir dağılımı tanımanın üç sorusu

1

Merkez nerede?

Mod, medyan, ortalama. Çarpıksa medyanı ekleyin.

2

Ne kadar yayılmış?

Ranj, çeyrekler arası açıklık, standart sapma.

3

Biçimi nasıl?

Çarpıklık ve basıklık — ama önce histogram.

4

Aykırı var mı?

Kutu grafiği; varsa hata mı gerçek mi diye sorun.

Çarpıklık, basıklık ve grafiğin önceliği

Çarpıklık simetriden sapmadır; simetrik dağılımda 0'dır.

Çok zor sınav pozitif çarpık, çok kolay sınav negatif çarpık verir.

Basıklık, puanların kuyruklarda ne ölçüde kümelendiğini ölçer.

Türkçe yazında yaygın uygulama: ±1 aralığı normallik için yeterli sayılır — ama tek başına değil, histogramla birlikte.

Fraenkel ve Wallen'ın ilk önerisi: önce frekans poligonunu çizin, merkezî eğilim ölçüsüne ondan sonra karar verin.

Saçılım grafiği olmadan r'ye güvenmeyin

Hepsi de yaklaşık r = ,50 veren beş farklı saçılım grafiği vardır: birinde ilişki eğriseldir ve katsayı onu eksik gösterir; birinde iki ayrı alt grup vardır; birinde katsayı birkaç sıra dışı vaka yüzünden şişmiştir.

3

BÖLÜM 3

Çıkarımsal istatistiğin mantığı

Elimdeki bu farkı, örneklem değişse de görür müydüm?

ŞEMA S2

Örneklemden evrene: beş kavram, tek zincir



Merkezî limit teoremi: n yaklaşık 30'u aştığında evrenin biçimi ne olursa olsun örnekleme dağılımı normale yaklaşır. Örnekleme dağılımı gerçek bir nesne değildir; davranışını bildiğimiz bir fikirdir.

Field, örnekleme dağılımını tek boynuzlu ata benzetir: neye benzediğini hayal edebiliriz ama gerçeğini asla göremeyiz. Buna karşın davranışını biliriz — ve bütün çıkarımsal istatistik bu bilgiye dayanır.

Kestirim ne kadar keskin?

Standart hata, örnekleme dağılımının standart sapmasıdır.

Büyükse: örneklem ortalamaları birbirinden çok farklıdır ve elimizdeki ortalama evreni temsil etmiyor olabilir.

n arttıkça standart hata küçülür; kestirim keskinleşir.

%95 güven aralığı ≈ ortalama ± 1,96 × standart hata.

%99 için çarpan 2,58; %90 için yaklaşık 1,65.

Beş adımlık elle hesap

7, 8, 12, 3, 11, 14, 11, 10, 9, 8 → ortalama 9,3 → varyans 9,34 → standart sapma 3,06 → standart hata → %95 GA yaklaşık 3,5–15,1 saat. Aralık geniştir, çünkü gözlem sayısı azdır. Atölyede bunu tahtada birlikte yapacağız.

EN SIK DÜZELTİLEN CÜMLE

Güven aralığı: yanlış ve doğru

Kötü örnek

“Bu %95 güven aralığının evren ortalamasını içerme olasılığı %95'tir.”

Bu cümle yanlıştır. Evren ortalaması sabit bir değerdir; ya aralığın içindedir ya değildir. Belirli bir aralık için olasılık ya 0'dır ya 1.

İyi örnek

“Çalışmayı aynı biçimde yüz kez yineleyip her seferinde %95 güven aralığı hesaplasaydım, bu aralıkların yaklaşık 95'i evren ortalamasını içerirdi.”

%95, tek bir aralığa değil, uzun dönemli bir yönteme ilişkin bir orandır.

Fraenkel ve Wallen'ın altı adımı

1 · Araştırma hipotezini kur.

2 · Sıfır hipotezini kur (evrende ilişki yoktur).

3 · Örneklem istatistiklerini hesapla.

4 · Sıfır hipotezi doğruysa bu sonucu elde etme olasılığını belirle.

5 · Olasılık küçükse sıfır hipotezini reddet.

6 · Olasılık büyükse reddetme — bu, hipotezi DOĞRULAYAMADIĞIN anlamına gelir.

Altıncı adımdaki dile dikkat

“Hipotez doğrulanmıştır” değil, “reddedilememiştir”. Sıfır hipotezi bir inanç değil, bir karşılaştırma çizgisidir; alternatif hipotezin ne kadar akla yatkın olduğunu ancak ona göre değerlendirebiliriz.

ŞEMA S3

İki tür hata ve güç



Alfayı küçültürseniz sol üst göz daralır ama sağ alt göz genişler: I. tip hataya karşı katılaştıkça var olan etkiyi kaçırma olasılığınız artar. Güç 1 − β'dır ve hedef ,80'dir; güç analizi veri toplamadan ÖNCE yapılır.

4

BÖLÜM 4

Test seçimi ve uygulama

Test seçimi bir istatistik sorusu değil, bir tasarım sorusudur

ŞEMA S4

Test seçim akış şeması



Üç bilgi yeter: (1) sorunuz karşılaştırma mı ilişki mi arıyor, (2) değişkenlerinizin ölçek düzeyi nedir, (3) kaç grup var ve bağımsız mı ilişkili mi? Her yolun sonunda tek bir kutu daha var: varsayımları denetle.

TABLO 6.5

Hangi soru → hangi test → hangi etki büyüklüğü

Araştırma sorusu	Test	Etki büyüklüğü
İki bağımsız grubun ortalaması farklı mı?	Bağımsız örneklemler t-testi	Cohen d
Aynı grubun ön–son testi farklı mı?	İlişkili örneklemler t-testi	Cohen d
Üç ve daha çok grubun ortalaması farklı mı?	Tek yönlü ANOVA + post hoc	Eta kare (η^2)
İki bağımsız değişkenin ortak etkisi var mı?	Faktöriyel ANOVA	Kısmi eta kare (η^2_p)
İki kategorik değişken ilişkili mi?	Ki-kare (χ^2)	Cramér V, odds oranı
İki sürekli değişken ilişkili mi?	Saçılım + Pearson r	r'nin kendisi
Bir değişkeni kestirmek	Doğrusal / çoklu regresyon	R^2, düzeltilmiş R^2
Varsayım karşılanmıyor, 2 grup	Mann-Whitney U	$r = z/\sqrt{N}$

Dört başlık — ve çiğnenirse ne bozulur

Doğrusallık çiğnenirse MODEL TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR.

Normallik: verinin değil, artıkların ya da örnekleme dağılımının normalliğidir.

K-S ve Shapiro-Wilk büyük örneklemlerde küçük sapmaları bile anlamlı çıkarır; tek başına kullanılmaz.

Homojenlik çiğnenirse standart hata yanlı olur → GA ve p bozulur.

Grup büyüklükleri eşitse bu varsayım hemen hemen ilgisizdir.

Karşılanmıyorsa üç yol: sağlam alternatif (Welch), parametrik olmayan karşılık, ya da ikisiyle birden çözümleyip karşılaştırmak.

Normallik için dört kanıt

Histogram + Q-Q grafiği + çarpıklık-basıklık + (istiyorsanız) test. Türkçe tezlerde en sık görülen hata, yalnızca Kolmogorov-Smirnov'a bakıp “veriler normal dağılmaktadır” yazmaktır. Dört kanıtı birlikte raporlayın.

5

BÖLÜM 5

Yorumlama: p, etki büyüklüğü ve raporlama

Haftanın büyük sorusunun cevabı burada

ASA 2016

p-değeri açıklamasının altı ilkesi

1

1 · Bağdaşmazlık

p, verinin belirli bir istatistiksel modelle ne ölçüde bağdaşmadığını gösterebilir.

2

2 · Olasılık değil

p, hipotezin doğru olma ya da verinin rastlantıyla üretilmiş olma olasılığını ölçmez.

3

3 · Eşik değil

Kararlar yalnızca bir eşiğin geçilip geçilmediğine dayandırılmamalıdır .

4

4 · Şeffaflık

Doğru çıkarım eksiksiz raporlama gerektirir: kaç hipotez, hangi kararlar, ne zaman?

5

5 · Büyüklük değil

p, etkinin büyüklüğünü ya da sonucun önemini ölçmez.

6

6 · Tek başına yetmez

p, tek başına bir modele ilişkin kanıtın iyi bir ölçüsünü sağlamaz.

“İstatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez.”

ASA'nın beşinci ilkesi

Wasserstein, R. L. ve Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values. — Bu tek cümle, bu haftanın Uygulama Yaprağı'nın ve tezinizin bulgular bölümünün gerekçesidir.

Aynı veri, zıt sonuç

Şarkı grubu M = 10,00 (SS = 3); sohbet grubu M = 10,01 (SS = 3). Fark 0,01.

Grup başına 1.000.000 kişiyle p = ,044 — yani “anlamlı”.

Aynı veri için Cohen d = −0,003.

Tersi de doğru: M = 10 ve 12 iken 10 kişiyle p = ,15 (anlamsız), 100 kişiyle p < ,001 (yüksek anlamlı).

İki durumda da d = −0,667. p değişti, etki değişmedi.

p = ,044

d = 0,003 · Hangisine inanacaksınız? p örneklem büyüklüğünden etkilenir; etki büyüklüğü etkilenmez.

Eşikler — ve tek büyük tuzak

Cohen'in eşikleri

d: 0,20 küçük · 0,50 orta · 0,80 büyük

r: ,10 · ,30 · ,50 (varyansın %1, %9, %25'i)

η^2: ,01 · ,06 · ,14

Fraenkel ve Wallen: ES ≥ ,50 → önemli bulgu.

Kısmi eta kare tuzağı

Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri ETA KARE için tanımlandı.

SPSS'in verdiği ise KISMİ eta karedir; paydası farklıdır.

Çok faktörlü desende η^2_p, η^2'den sistematik olarak BÜYÜKTÜR.

Eşikleri doğrudan uygulamak etkiyi abartır.

Ne yapmalı?

Hangi ölçütü raporladığınızı adıyla yazın: η^2 mi, η^2_p mi?

Eşikleri “Cohen'in η^2 için önerdiği değerler” diyerek verin.

Etki büyüklüğünü alanın kendi dağılımına göre yorumlayın: Cohen bunları son çare uzlaşımları olarak sunmuştu.

TABLO 6.8

Kötü cümle / iyi cümle

Durum	Kötü örnek	İyi örnek
t-testi anlamlı	“Gruplar arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.”	“…M = 27,5 (SS = 5,3) ve M = 24,1 (SS = 5,5); t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63.”
t-testi anlamsız	“Gruplar arasında fark yoktur.”	“Bu örneklemle anlamlı fark bulunamamıştır; t(398) = 1,51; p = ,132; d = 0,15.”
ANOVA anlamlı	“Sınıf düzeyleri arasında fark vardır; puan sınıfla birlikte artmaktadır.”	“F(3, 196) = 4,72; p = ,003; η^2 = ,07. Fark yalnızca 1. ile 4. sınıf arasındadır (Tukey).”
Normallik	“K-S anlamlı olmadığından veriler normal dağılmaktadır.”	“Çarpıklık (−,32) ve basıklık (,41) ±1 aralığındadır; histogram ve Q-Q grafiği de desteklemektedir.”

Bulgular denetimi

30 dk

AMAÇ

Merceği nicel bir makalenin bulgular bölümüne yöneltmek; etki büyüklüğünün varlığını/yokluğunu ve bunun yorumu nasıl etkilediğini görmek.

1. Beş sabit soru

İlk 15 dakika: Mercek Formu'nu doldurun.

2. Bulgular denetimi

İkinci 15 dakika: hangi test, hangi gerekçe? Varsayım denetimi raporlanmış mı?

3. Etki büyüklüğü avı

Verilmiş mi? Verilmemişse bulgulardan hesaplanabilir mi?

4. Fazla güçlü cümle

Tartışma bölümünde bulguların izin verdiğinden güçlü olan cümleyi bulun.

ÇIKTI

Doldurulmuş Mercek Formu + Bulgular Denetimi sayfası (16 puanlık rubrikle değerlendirilir)

ATÖLYE

SPSS / Jamovi: temizle, seç, hesapla, yaz

15 dk

AMAÇ

Kendi veriniz geldiğinde ne yapacağınızı adım adım görmek. Kullanılacak dosyada bilerek üç hata var.

1. Temizle

Frekans → histogram → kutu grafiği → satır numarası → düzelt. Ters kodlanmamış maddeyi negatif madde-toplam korelasyonundan yakalayın.

2. Seç

Şekil 6.2'deki akış şemasıyla testi seçin ve çalıştırın.

3. Oku

Önce Levene, sonra güven aralıkları, EN SON p.

4. Hesapla ve yaz

Cohen d'yi hesaplayın; Tablo 6.8 kalıbıyla bir APA cümlesi yazıp yan masayla değiştirin.

ÇIKTI

Temizlenmiş veri dosyası + syntax dosyası + elle yazılmış APA cümlesi

Nicel analiz planı

7 dk

AMAÇ

UY4'teki hipotez ve değişkenlerle UY5'teki ölçme araçlarını bir analiz planına çevirmek — veri toplanmadan önce.

1. Aktar

UY4'ten hipotez ve değişkenler, UY5'ten ölçme araçları.

2. Eşle

Her araştırma sorusu için ölçek düzeyi, grup sayısı, bağımlılık ve seçilen test.

3. Denetle

Varsayım listesi: nasıl bakacağım, karşılanmazsa ne yapacağım?

4. Yaz

Hangi etki büyüklüğü? Bir APA cümlesi taslağı ve sahte çıktı üzerinden iki cümlelik yorum.

ÇIKTI

Doldurulmuş Uygulama Yaprağı 6 — Nicel Analiz Planı

HAFTANIN CEVABI

“Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

“Anlamlı” demek, sıfır hipotezinin varsaydığı dünyada bu sonucun beklenmedik olduğu demektir. Etkinin büyük olduğu demek DEĞİLDİR; sonucun önemli olduğu demek DEĞİLDİR; sıfır hipotezinin yanlış olduğunun kanıtlandığı demek DEĞİLDİR. Büyüklüğü söyleyen sayı etki büyüklüğüdür ve p'nin yanında durmak zorundadır.

- Analizden önce veriyi tanımayı ve temizlemeyi kurduk.
- Betimsel istatistikte ortalamanın yalan söylediği yerleri gördük.
- Çıkarımsal mantığı, iki tür hatayı ve gücü yerleştirdik.
- Test seçim akış şemasını ve varsayım denetimini uyguladık.
- ASA'nın altı ilkesini ve kısmi eta kare tuzağını öğrendik.
- Gelecek hafta: sayı olmadan nasıl kanıt üretilir? Hafta 7 · Nitel araştırmanın doğası ve desenleri.